

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ

FACULTAD DE INGENIERÍA

ÁREA DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

APLICACIONES WEB ESCALABLES

PROPUESTA DE PROYECTO

Pizzas Nibiru

Sistema web para catálogo y pedidos de restaurante

Alumno: Christian Aarón Montalvo Hernández

Carrera: Ingeniería en Computación

Profesor: Francisco Javier Gomez Vazquez

Fecha: 14 de Septiembre de 2026

Semestre: 2026-2027/I

Descripción general del proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación web para un restaurante denominada “Pizzas Nibiru”. A través del sitio, los visitantes podrán consultar el menú, las categorías y la información de los productos disponibles. Los clientes registrados podrán agregar productos a un carrito, aplicar cupones de descuento, registrar pedidos, consultar su historial y revisar el estado de sus pedidos. El administrador tendrá acceso a módulos de gestión para mantener actualizada la información del sistema.

Objetivo del proyecto

Desarrollar una aplicación web responsiva que permita administrar el catálogo y los pedidos de un restaurante, facilitando a los clientes la consulta del menú y la realización de pedidos en línea, y proporcionando al administrador herramientas para gestionar usuarios, productos, categorías, pedidos y cupones mediante operaciones de creación, consulta, actualización y eliminación.

Generalidades y alcance

Pizzas Nibiru estará orientado a un restaurante que requiera publicar su menú en línea y recibir pedidos de clientes registrados. El sistema contará con vistas públicas para consultar productos y categorías, así como con funciones restringidas mediante autenticación para clientes y administradores.

El alcance del proyecto incluye registro e inicio de sesión de usuarios, manejo de roles, catálogo de productos, carrito de compra, generación de pedidos, aplicación de cupones, consulta del historial de pedidos, actualización del estado de los pedidos y un panel de administración. El método de pago se registrará únicamente con opciones sencillas, por ejemplo efectivo o pago al recoger.

Usuarios

Los usuarios del sistema serán los clientes del restaurante y el administrador. Además, se considerará el acceso de visitantes no autenticados, quienes podrán consultar las secciones públicas del sitio sin iniciar sesión.

Tipos de usuarios

Usuario registrado

Este usuario representa a un cliente que ha creado una cuenta en el sistema. Puede:

- Iniciar sesión mediante correo electrónico y contraseña.
- Consultar el catálogo de productos y las categorías del menú.
- Ver el detalle de un producto, incluyendo nombre, descripción, precio, imagen, categoría y disponibilidad.
- Agregar productos al carrito y modificar las cantidades solicitadas.
- Aplicar un cupón válido antes de confirmar un pedido.
- Registrar un pedido indicando el tipo de entrega y método de pago.
- Consultar sus pedidos y el estado actual de cada uno.
- Cancelar un pedido cuando su estado lo permita.
- Consultar y modificar la información de su cuenta.

Usuario no autenticado

Este usuario no ha iniciado sesión. Puede:

- Visitar la página de inicio.
- Consultar categorías y productos disponibles.
- Visualizar la información detallada de un producto.
- Registrarse mediante la creación de una cuenta.
- Acceder al módulo de inicio de sesión.

Si un usuario no autenticado intenta realizar acciones restringidas, como confirmar un pedido, el sistema lo redireccionará al módulo de inicio de sesión.

Administrador

Este usuario tendrá control total sobre los módulos administrativos del sistema. Puede:

- Iniciar sesión con credenciales de administrador.
- Consultar, crear, editar y eliminar usuarios.
- Consultar, crear, editar y eliminar productos.
- Consultar, crear, editar y eliminar categorías.
- Consultar, crear, editar y eliminar pedidos, así como actualizar su estado.
- Consultar, crear, editar y eliminar cupones.
- Visualizar información general del sistema desde un panel de administración.

Funcionalidades principales

Autenticación y autorización: Registro de clientes, inicio de sesión mediante correo y contraseña y verificación del rol de administrador.

Catálogo de productos: Consulta de productos disponibles, filtrado por categoría y visualización del detalle de cada producto.

Carrito de compra: Incorporación de productos, modificación de cantidades, eliminación de elementos y cálculo automático del subtotal.

Gestión de pedidos: Creación de pedidos a partir del carrito, cálculo del total, selección del tipo de entrega, registro del pago y consulta de estados.

Gestión de cupones: Creación de códigos promocionales por el administrador y validación de cupones vigentes al confirmar un pedido.

Perfil de usuario: Consulta y edición de datos personales del cliente.

Panel administrativo: Acceso exclusivo para administrar las cinco entidades principales del sistema mediante operaciones CRUD completas.

Descripción de los módulos

Home:

Será la página de inicio visible para los tres tipos de usuario. Mostrará información general del restaurante, productos destacados, categorías principales y accesos al menú, registro e inicio de sesión.

Inicio de sesión:

Desplegará un formulario para que un cliente o administrador ingrese su correo electrónico y contraseña.

Registro de usuario:

Permitirá a un usuario no autenticado crear una cuenta. Los datos solicitados serán nombre, apellidos, correo electrónico, teléfono, contraseña y confirmación de contraseña.

Catálogo / Menú:

Mostrará los productos disponibles organizados por categorías. Cada tarjeta de producto incluirá al menos nombre, imagen, precio y disponibilidad. El usuario podrá seleccionar un producto para consultar información adicional.

Detalle de producto:

Mostrará nombre, descripción, precio, imagen, categoría y disponibilidad. Un cliente autenticado podrá indicar una cantidad y agregar el producto al carrito. Si la acción requiere autenticación y el visitante no ha iniciado sesión, se mostrará el acceso correspondiente.

Carrito:

Mostrará los productos seleccionados por el cliente, las cantidades, el precio unitario y el subtotal. Permitirá aumentar o disminuir cantidades, eliminar productos, vaciar el carrito y continuar al registro del pedido.

Finalizar pedido:

Permitirá confirmar la información del pedido, indicar si será para recoger o entregar, capturar una dirección cuando aplique, seleccionar un método de pago simple y aplicar un cupón vigente. Antes de registrar el pedido se mostrarán subtotal, descuento y total.

Mis pedidos:

Permitirá al cliente consultar sus pedidos anteriores y actuales. Para cada pedido se mostrará la fecha, total y estado. Los estados contemplados serán Pendiente, Confirmado, Preparando, Listo, Entregado y Cancelado.

Configuración de cuenta:

Mostrará la información del cliente que ha iniciado sesión y permitirá modificar nombre, apellidos, teléfono, correo electrónico y contraseña.

Administración de productos:

Permitirá al administrador agregar, consultar, editar y eliminar productos. Los campos principales serán nombre, descripción, precio, imagen, categoría y disponibilidad.

Administración de categorías:

Permitirá al administrador agregar, consultar, editar y eliminar categorías utilizadas para organizar el menú.

Administración de pedidos:

Mostrará todos los pedidos registrados. El administrador podrá consultar su detalle, modificar su estado, registrar pedidos administrativos cuando sea necesario y eliminar registros autorizados.

Administración de cupones:

Permitirá crear, consultar, editar y eliminar cupones indicando código, descripción, tipo de descuento, valor, vigencia, monto mínimo y estado.

Administración de usuarios:

Permitirá consultar la lista de usuarios, registrar usuarios administrativos cuando corresponda, modificar información y eliminar o desactivar cuentas conforme a las reglas definidas para el sistema.

Modelo de datos

El sistema contará con cinco entidades principales.

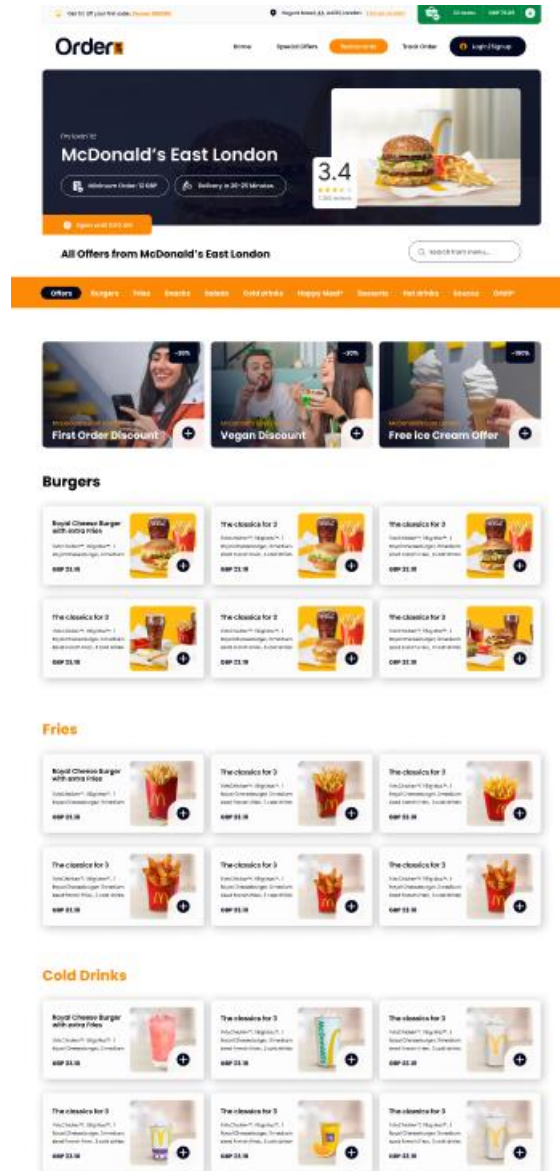
Entidad	Atributos principales	Relaciones / función
Usuario	nombre, apellidos, correo, contraseña, teléfono, rol, activo, fechaRegistro	Realiza pedidos. Puede ser cliente o administrador.
Categoría	nombre, descripción, imagen, activo	Agrupar productos del menú.
Producto	nombre, descripción, precio, imagen, categoría, disponible, activo	Pertenece a una categoría y puede formar parte de uno o varios pedidos.
Pedido	usuario, productos[], subtotal, descuento, total, tipoEntrega, dirección, métodoPago, estado, fecha	Pertenece a un usuario; contiene productos y puede utilizar un cupón.
Cupón	código, descripción, tipoDescuento, valor, fechaInicio, fechaFin, montoMínimo, activo	Puede aplicarse a un pedido cuando se cumplan sus condiciones.

Relaciones principales

- Un Usuario puede realizar uno o varios Pedidos.
- Un Pedido pertenece a un Usuario.
- Una Categoría puede contener varios Productos.
- Un Producto pertenece a una Categoría.
- Un Pedido contiene uno o varios productos como elementos internos del pedido.
- Un Pedido puede utilizar cero o un Cupón.

Boceto

Los siguientes bocetos muestran una propuesta preliminar de la interfaz.



Order

HomeSpecial OffersRestaurantsTrack OrderLogin/Signup

Desi Flavours with a blend of Italian aesthetics!

Tandoori Pizza London

Minimum Order: 12 GBP

Delivery in 20-25 Minutes

3.4

1,390 reviews

My Basket

My Basket

My Basket

My Basket

Order from Tandoori Pizza London

Search from menu...

Menu

Pizzas

Garlic Bread

Calzone

Kebabas

Salads

Cold drinks

Hoppy Meal

Desserts

Hot drinks

Sauces

Orbit

Pizzas

Sort by Pricing

Open until 3:00 AM

Farm House Xtreme Pizza

1x Chicken* 1 kg Meat* 1 Royal Cheeseburger, 3 medium sized french fries, 3 cold drinks

Small £29.90

Medium £34.90

Large £37.90

XL Large with Sauces £33.90

Deluxe Pizza

1x Chicken* 1 kg Meat* 1 Royal Cheeseburger, 3 medium sized french fries, 3 cold drinks

Small £29.90

Medium £33.90

Large £37.90

XL Large with Sauces £33.90

Tandoori Pizza

1x Chicken* 1 kg Meat* 1 Royal Cheeseburger, 3 medium sized french fries, 3 cold drinks

Small £29.90

Medium £33.90

Large £37.90

XL Large with Sauces £33.90

My Basket

£27.90

1x 12" Vegetarian Pizza

No Mushrooms + green peppers

£17.90

1x 17" Tandoori Pizza

No Mushrooms + green peppers

£4.90

2x Coke Coca Cola

£27.90

1x 12" Vegetarian Pizza

No Mushrooms + green peppers

Sub Total: £127.90

Discounts: -3.00

Delivery Fee: 2.50

Total to pay £127.90

Choose your free item.

Apply Coupon Code here

Delivery Starts at 17:50

Collection Starts at 18:50

Checkout!

My Basket

£27.90

1x 12" Vegetarian Pizza

No Mushrooms + green peppers

£17.90

1x 17" Tandoori Pizza

No Mushrooms + green peppers

£4.90

2x Coke Coca Cola

£27.90

1x 12" Vegetarian Pizza

No Mushrooms + green peppers

Sub Total: £127.90

Discounts: -3.00

Delivery Fee: 2.50

Total to pay £127.90

Choose your free item.

Apply Coupon Code here

Delivery Starts at 17:50

Collection Starts at 18:50

Checkout!

£27.90

1x 12" Vegetarian Pizza

No Mushrooms + green peppers

£17.90

1x 17" Tandoori Pizza

No Mushrooms + green peppers

£4.90

2x Coke Coca Cola

£27.90

1x 12" Vegetarian Pizza

No Mushrooms + green peppers

Sub Total: £127.90

Discounts: -3.00

Delivery Fee: 2.50

Total to pay £127.90

Choose your free item.

Apply Coupon Code here

Delivery Starts at 17:50

Collection Starts at 18:50

Checkout!

Minimum delivery is £20, You must Spend £10 more for the checkout!

We are open now, but delivery starts at 18:50 however you may order and collect in store now